Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: TimeForPill

Nastavna grupa: GRUPA 7 Tim 2

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa7-Tim2.git

Članovi tima:

1. Elmas Hamidović, 20059
2. Eldar Bosnjaković, 20071
3. Ajnur Hakanović, 20069

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem je namijenjen kao pomoć starijim, ali i svim drugim korisnicima u praćenju terapije i pravilnom uzimanju lijekova tokom određenog vremenskog perioda. Njegova osnovna svrha je da omogući jednostavno evidentiranje i organizaciju terapije, te pravovremeno obavještavanje korisnika o satnici uzimanja terapije. Prilikom prvog korištenja, korisnik vrši registraciju unosom osnovnih podataka kao što su ime, prezime, datum rođenja, kontakt osoba za obavijesti (opcionalno) i lozinka. Nakon toga, korisnik ima mogućnost unosa lijekova, njihovih naziva i trajanja terapije. Također, sistem vodi računa o postojećim terapijama i nastoji izbjeći vremenske kolizije između različitih lijekova. Na taj način, korisnicima se omogućava sigurnije i organizovanije praćenje terapije.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*

- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Kreiranje korisničkog računa i logovanje

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik prilikom prvog korištenja aplikacije unosi osnovne podatke kao što su ime, prezime, datum rođenja, kontakt osoba (opcionalno za pacijenta) i lozinka. Sistem validira unesene podatke i kreira korisnički nalog. Nakon uspješne registracije, korisnik može pristupiti ostalim funkcionalnostima sistema. Ova funkcionalnost omogućava personalizaciju i sigurno korištenje aplikacije. Također predstavlja osnovu za dalju interakciju korisnika sa sistemom.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje terapijom

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik ima mogućnost dodavanja, pregleda, izmjene i brisanja lijekova koje koristi. Svi podaci o lijekovima čuvaju se u bazi podataka i dostupni su tokom svakog korištenja aplikacije. Sistem omogućava jednostavno upravljanje terapijom kroz intuitivan interfejs. Izmjene se odmah reflektuju u rasporedu terapije. Ova funkcionalnost osigurava trajnost i konzistentnost podataka.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje notifikacija za terapiju

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski šalje podsjetnike korisniku u tačno definisanim vremenskim intervalima. Ove operacije se izvršavaju u pozadini bez potrebe za aktivnim korištenjem aplikacije. U slučaju da korisnik ne potvrdi uzimanje lijeka, moguće je poslati dodatni podsjetnik. Time se povećava pouzdanost i efikasnost terapije.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje rasporeda terapije

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Na osnovu unesenih podataka o lijeku i trajanju terapije, sistem automatski generiše optimalan raspored uzimanja lijekova. Algoritam uzima u obzir eventualno postojeće terapije kako bi izbjegao vremenske kolizije,nastoji da obezbijedi dovoljan vremenski period izmedju uzimanja pojedinih doza. Ova funkcionalnost predstavlja ključni inteligentni dio sistema.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje obavijesti kontakt osobi

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava slanje obavijesti unaprijed definisanoj kontakt osobi putem email-a. Ova funkcionalnost se koristi u situacijama kada korisnik ne potvrdi uzimanje terapije. Integracija sa vanjskim servisima omogućava pravovremenu reakciju bliskih osoba. Time se povećava sigurnost korisnika, posebno starijih osoba. Sistem koristi eksterni komunikacijski servis za realizaciju ove funkcije.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija aktivnosti korisnika i nuspojava

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik ima mogućnost evidentirati uzimanje terapije, kao i unositi eventualne nuspojave putem aplikacije. Sistem bilježi uzete i preskočene doze, te trajno pohranjuje podatke o nuspojavama u bazu podataka. Prikupljeni podaci se mogu pregledati kroz historiju aktivnosti i koristiti za analizu discipline uzimanja terapije. Ove informacije mogu biti dostupne ljekarima radi procjene uspješnosti terapije i identifikacije mogućih problema. Funkcionalnost doprinosi sigurnijem i efikasnijem praćenju zdravstvenog stanja korisnika.

7) **Naziv funkcionalnosti: Podnošenje zahtjeva za obnovu terapije**

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Cilj ove funkcionalnosti je omogućiti korisnicima sistema jednostavno podnošenje zahtjeva za obnovu terapije i zakazivanje termina ljekarskog pregleda. Korisnik putem aplikacije može poslati zahtjev odgovornom ljekaru bez potrebe za fizičkim dolaskom u zdravstvenu ustanovu. Sistem omogućava bržu i efikasniju obradu zahtjeva u odnosu na klasične procedure. Time se smanjuju gužve u zdravstvenim ustanovama i rasterećuje medicinsko osoblje. Funkcionalnost doprinosi većoj dostupnosti zdravstvenih usluga i boljoj organizaciji procesa.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Obrada zahtjeva od strane ljekara

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Ljekar ima mogućnost pregleda zahtjeva za propisivanje lijeka koje je podnio korisnik. Na osnovu dostupnih informacija o simptomima i terapiji, ljekar može odobriti ili odbiti zahtjev. Svaki zahtjev se jasno označava statusom kao ODOBRENO ili ODBIJENO. Ljekar je zadužen za određeni broj korisnika i njihovih terapija, čime se osigurava odgovornost i preglednost. Ova funkcionalnost omogućava dodatnu kontrolu i sigurnost u procesu preporuke i korištenja lijekova.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Korisnik Terapije(starija osoba,osoba sa hroničnom bolešću)**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1)Kreiranje korisničkog računa i logovanje	Mogućnost uređivanja
6) Evidencija aktivnosti korisnika i nuspojava	Mogućnost uređivanja
7)Podnošenje zahtjeva za obnovu terapije	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Medicinski operater**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
2) Kreiranje korisničkog računa i logovanje	Mogućnost uređivanja
6) Evidencija aktivnosti korisnika i nuspojava	Mogućnost pregleda
8) Obrada zahtjeva od strane ljekara	Mogućnost uređivanja

c) Naziv aktera: Administrator sistema

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Kreiranje korisničkog računa i logovanje	Mogućnost uređivanja
3) Slanje notifikacija za terapiju	Mogućnost uređivanja
5) Slanje obavijesti kontakt osobi	Mogućnost uređivanja